



RAPHAEL PENZ

Softwareentwickler | Gameplay Programmer

St. Anton am Arlberg, Tirol, Österreich | raphpenz@gmail.com | +43 676 589 4674 | theh0bbit.github.io

KURZPROFIL

Softwareentwickler mit B.Sc. Informatik (Games Engineering) der Technischen Universität München und Schwerpunkt auf Gameplay-Systemen, Softwarearchitektur sowie Python- und C++-Entwicklung. Solo-Entwickler eines veröffentlichten RPG-/Visual-Novel-Projekts mit 47.000+ Zeilen Projektcode, eigenen Gameplay-Frameworks und 2.500+ Downloads. Ergänzende Erfahrung in hochperformanter C++-Simulationssoftware, SIMD-Optimierung und skalierbarer Benchmark-Infrastruktur.

TECHNISCHES PROFIL

Programmiersprachen	Python • C++ • Java • C#
Game Development	Ren'Py • Unity • Unreal Engine • Gameplay-Systeme • Quest-, Inventar-, Charakter- und Kampfsysteme
Architektur	Modulare Softwarearchitektur • Save-/Update-Kompatibilität • Datengetriebene Entwicklung
Performance	SIMD-Optimierung • AoS-/SoA-Speicherlayouts • Skalierbare Simulationen
Tools	Git • Linux • Docker/Kubernetes (Grundkenntnisse)
Sprachen	Deutsch - Muttersprache • Englisch - C2

PROJEKTERFAHRUNG

Harmony of the Stars - Solo-Entwickler

September 2024 - heute

RPG-/Visual-Novel-Hybrid | Python, Ren'Py | veröffentlichtes Solo-Projekt | theh0bbit.github.io

- Entwicklung und öffentliche Veröffentlichung eines eigenständig entwickelten RPG-/Visual-Novel-Hybrids mit 2.500+ Downloads.
- Implementierung zentraler Gameplay-Systeme: Kampfsystem, Inventar, Quests, Fortschrittssysteme, Beziehungen, Charakterplanung und Weltnavigation.
- Konzeption einer modularen Gameplay-Architektur zur Unterstützung miteinander vernetzter Systeme, langfristiger Wartbarkeit und updatefähiger Releases.
- Umsetzung einer speicherstandskompatiblen Projektstruktur, damit neue Inhalte und Systemänderungen bestehende Spielstände möglichst zuverlässig unterstützen.
- Aufbau von 23.000+ Zeilen Gameplay-Code und 47.000+ Zeilen Gesamtprojektcode.
- Gesamtverantwortung für Programmierung, Systemdesign, Softwarearchitektur, Worldbuilding, Release-Management und Projektorganisation.

PROJEKTERFAHRUNG - FORSCHUNG / C++

AutoPas - Bachelorarbeit, Technische Universität München

Oktober 2021

C++-Partikelsimulationsframework | Discrete Element Method | SIMD | AoS/SoA

- Implementierung eines neuen Partikeltyps nach der Discrete Element Method (DEM) im C++ Framework AutoPas.
- Entwicklung paarweiser Kraftberechnungs-Funktoren für AoS- und SoA-Speicherlayouts inklusive SIMD-Optimierung.
- Erweiterung der Simulationsinfrastruktur und Integration von DEM-Simulationen in die bestehende Benchmark-Suite für Molekulardynamik.
- Evaluierung von Skalierbarkeit und Performance anhand von Simulationen mit bis zu 1.000.000 Partikeln.
- Vergleich des physikalischen Verhaltens sowie der Laufzeiteigenschaften mit bestehenden Molekulardynamik-Implementierungen.

AUSBILDUNG

B.Sc. Informatik: Games Engineering - TUM

Okt 2017 - Sep 2024

Technische Universität München, München

Masterstudium Informatik: Games Engineering - TUM

Okt 2024 - Sep 2025

Technische Universität München, München | 87/120 ECTS absolviert; nicht abgeschlossen

BERUFSERFAHRUNG

Luxury Boutique Hotel Himmlhof - Hotelmitarbeiter (Teilzeit)

August 2021 - heute

St. Anton am Arlberg, Tirol

- Teilzeitrolle im laufenden Hotelbetrieb mit zusätzlicher IT-Unterstützung: Einrichtung und Konfiguration von PCs, Fehlerbehebung bei Windows- und Softwareproblemen, Druckerkonfiguration sowie Pflege der Hotelwebsite.
- Mitarbeit in Gästeservice, Rezeption und organisatorischen Aufgaben; zuverlässige Kommunikation mit Gästen und Team in einem saisonal geprägten Betrieb.
- Flexible Übernahme unterschiedlicher Tätigkeiten entsprechend betrieblicher Anforderungen.

Österreichisches Rotes Kreuz - Zivildienst / Rettungssanitäter

September 2016 - Juni 2017

Landeck, Tirol

- Tätigkeit als Rettungssanitäter sowie Unterstützung der Leitstelle bei Anrufannahme, Organisation von Krankentransporten und Koordination von Fahrern und Fahrzeugen.

ARBEITSWEISE UND BEWERBUNGSFOKUS

Eigenverantwortliche Umsetzung komplexer Systeme • strukturierte Problemanalyse • Fokus auf wartbare Architektur • Interesse an Gameplay Programming, Tools/Systems Development und allgemeiner Softwareentwicklung